

Imagen 1 – Uso de aplicaciones móviles para reportes y trámites ciudadanos

Descripción de la imagen

En esta imagen se presenta un gráfico circular vinculado con la siguiente pregunta:

“¿Con qué frecuencia usa aplicaciones móviles o web para realizar trámites o reportes ciudadanos?”



Resultados aproximados observados:

- Nunca: 22.2%
- Rara vez: 33.3%
- A veces: 25.9%
- Frecuentemente: 7.4%
- Siempre: 11.1%

Análisis del gráfico

Este grafico permite entender el nivel de adaptarse a plataformas digitales de los usuarios finales.

Los resultados permiten demostrar que la mayoría de los encuestados tiene algún nivel de interacción con plataformas digitales para trámites o reportes, aunque la frecuencia todavía es moderada.

El grupo más grande corresponde a “Rara vez”, seguido por “A veces”. Esto indica que existe familiaridad básica con plataformas digitales, pero todavía hay barreras relacionadas con:

- Confianza.
- Usabilidad.
- Experiencias negativas previas.
- Falta de respuesta institucional.
- Complejidad de los sistemas actuales.

El hecho de que una parte, al menos una parte de los usuarios encuestados utilice estas herramientas es un indicio de que existe la posibilidad de que se adapte al uso de plataformas digitales.

La gráfica también resalta la importancia de diseñar una interfaz sencilla e intuitiva. Debido a que muchos usuarios no utilizan constantemente este tipo de aplicaciones, el sistema debe minimizar la complejidad y facilitar el acceso.

La gráfica también destaca lo importante que es diseñar una interfaz intuitiva y simple esto teniendo en cuenta que muchos usuarios no utilizan constantemente este tipo de aplicaciones, el sistema debe ser fácil garantizando así una mejor experiencia de usuario.

Esto valida directamente varios requisitos no funcionales del proyecto relacionados con:

- Usabilidad.
- Navegación sencilla.
- Interfaz intuitiva.

- Reducción de pasos para reportar incidencias.

Desde el punto de vista estratégico, el resultado sugiere que el éxito de la plataforma dependerá no solo de la tecnología backend, sino también de la experiencia de usuario.

En términos sociales, la gráfica demuestra que todavía existe espacio para fortalecer la cultura digital de participación ciudadana. Una plataforma eficiente podría incentivar a más personas a reportar problemas ambientales si perciben que:

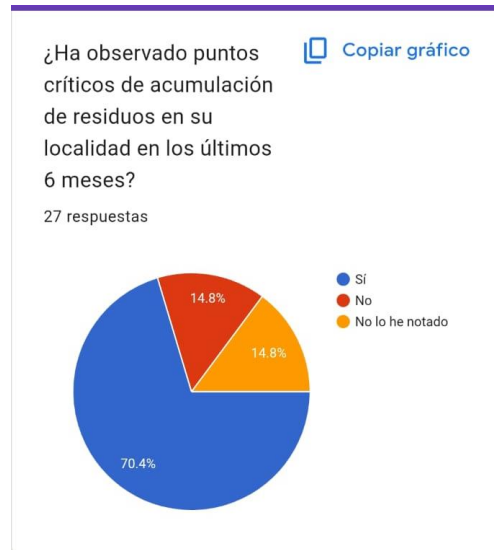
- El sistema funciona correctamente.
- Existe seguimiento.
- Hay respuesta institucional.
- Los reportes generan resultados visibles.

Además, esta imagen revela una oportunidad importante para el proyecto: transformar usuarios ocasionales en usuarios activos mediante una experiencia más eficiente y transparente.

Imagen 2 – Percepción ciudadana sobre acumulación de residuos

Descripción de la imagen

La imagen contiene una gráfica circular relacionada con la pregunta:



“¿Ha observado puntos críticos de acumulación de residuos en su localidad en los últimos 6 meses?”

Resultados observados:

- Sí: 70.4%
- No: 14.8%
- No lo he notado: 14.8%

Análisis detallado

Esta gráfica representa uno de los resultados más importantes de toda la encuesta, ya que valida directamente la existencia del problema ambiental que el proyecto busca solucionar.

El hecho de que más del 70% de los encuestados haya observado puntos críticos de acumulación de residuos demuestra que el problema tiene una alta visibilidad social y afecta directamente la experiencia urbana de los ciudadanos.

Este resultado coincide completamente con el análisis territorial realizado en Chapinero dentro del documento, donde se identifican:

- Acumulación constante de residuos.
- Saturación del espacio público.
- Deterioro visual.
- Problemas sanitarios.
- Percepción de abandono institucional.

La gráfica confirma que la problemática no es aislada ni ocasional, sino recurrente y perceptible para una gran parte de la población.

Además, el resultado fortalece la viabilidad social del proyecto porque demuestra que existe una necesidad real de intervención.

Desde la perspectiva del mercado, esta información es muy valiosa porque evidencia que:

- El problema es visible.
- Los ciudadanos lo reconocen.
- Existe demanda potencial para una solución.
- La plataforma tendría usuarios interesados.

En términos de experiencia de usuario, la percepción frecuente de residuos acumulados puede aumentar la disposición de las personas a:

- Generar reportes.
- Hacer seguimiento.
- Participar en iniciativas ambientales.
- Utilizar aplicaciones móviles de monitoreo.

La gráfica también se relaciona con los impactos sociales descritos en el documento:

- Deterioro de la convivencia.
- Sensación de inseguridad.

- Contaminación visual.
- Malos olores.
- Desconfianza institucional.

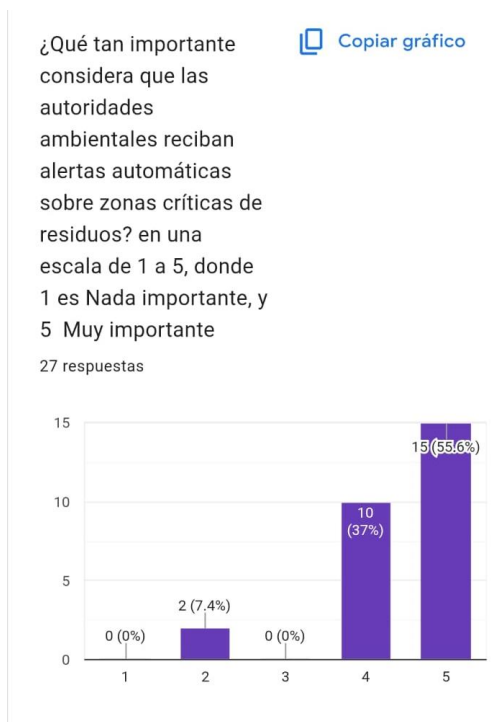
Desde el punto de vista técnico y operativo, esta percepción ciudadana justifica la necesidad de:

- Clasificación inteligente de incidencias.
- Identificación de patrones.
- Priorización automática.
- Generación de estadísticas territoriales.
- Visualización geográfica de puntos críticos.

En conclusión, esta imagen aporta evidencia clara de que el proyecto responde a una problemática real y socialmente reconocida.

Imagen 3 – Importancia de alertas automáticas para autoridades ambientales

Descripción de la imagen



La imagen presenta una gráfica de barras correspondiente a la pregunta:

“¿Qué tan importante considera que las autoridades ambientales reciban alertas automáticas sobre zonas críticas de residuos? en una escala de 1 a 5, donde 1 es Nada importante, y 5 Muy importante”

Resultados:

- Nivel 1: 0 personas (0%)
- Nivel 2: 2 personas (7.4%)
- Nivel 3: 0 personas (0%)
- Nivel 4: 10 personas (37%)
- Nivel 5: 15 personas (55.6%)

Análisis detallado

Los resultados muestran una aceptación extremadamente alta frente a la automatización de alertas ambientales.

Más del 92% de los encuestados calificó esta funcionalidad entre 4 y 5, lo que demuestra que la ciudadanía considera prioritario que las autoridades reciban información inmediata sobre zonas críticas.

Este resultado tiene una gran relevancia dentro del proyecto porque valida una de las funcionalidades más importantes planteadas en los requisitos funcionales:

- Generación de alertas automáticas.
- Priorización de incidencias críticas.
- Monitoreo en tiempo real.

El análisis también evidencia que los usuarios no quieren únicamente reportar problemas, sino que esperan que exista una respuesta institucional más rápida y eficiente.

Actualmente, uno de los problemas identificados en el documento es la percepción de lentitud y poca efectividad de los canales tradicionales. Esta gráfica demuestra que la automatización puede ayudar a recuperar la confianza ciudadana.

Desde el punto de vista técnico, el resultado justifica completamente el uso de herramientas como Apache Kafka, ya que el procesamiento de eventos en tiempo real permite:

- Detectar reportes críticos.
- Generar alertas inmediatas.
- Distribuir eventos entre microservicios.
- Priorizar zonas con alta acumulación.

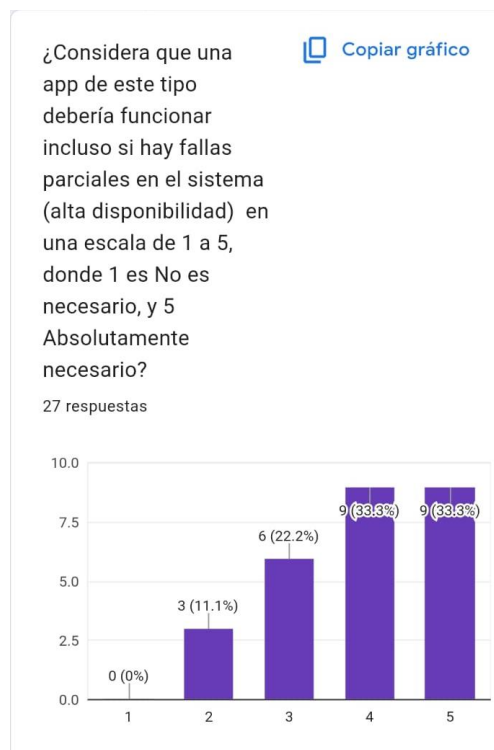
Además, la gráfica indica que los usuarios valoran la capacidad predictiva y reactiva de la plataforma. Esto convierte al sistema en algo más avanzado que una simple aplicación de reportes, acercándolo a una solución inteligente de gestión urbana.

Socialmente, el resultado demuestra que existe una expectativa clara de coordinación entre ciudadanía y autoridades ambientales. Los usuarios esperan que la tecnología facilite una respuesta más rápida y visible.

También se puede interpretar que las personas desean mayor trazabilidad y control institucional sobre los problemas ambientales de la ciudad.

Imagen 4 – Disponibilidad y tolerancia a fallos de la plataforma

Descripción de la imagen



La imagen muestra una gráfica de barras correspondiente a la pregunta:

“¿Considera que una app de este tipo debería funcionar incluso si hay fallas parciales en el sistema (alta disponibilidad) en una escala de 1 a 5, donde 1 es No es necesario, y 5 Absolutamente necesario?”

La encuesta cuenta con 27 respuestas.

Los resultados observados son:

- Nivel 1: 0 personas (0%)
- Nivel 2: 3 personas (11.1%)

- Nivel 3: 6 personas (22.2%)
- Nivel 4: 9 personas (33.3%)
- Nivel 5: 9 personas (33.3%)

Análisis detallado

La gráfica evidencia que la mayoría de los encuestados considera fundamental que la plataforma tenga alta disponibilidad y continúe funcionando incluso cuando existan fallas parciales.

El hecho de que los niveles 4 y 5 concentren aproximadamente el 66.6% de las respuestas demuestra que los usuarios esperan estabilidad, continuidad operativa y confiabilidad en un sistema orientado al reporte ciudadano.

Esto es especialmente importante dentro del contexto del proyecto, ya que la aplicación está diseñada para manejar incidencias ambientales que requieren atención rápida y constante. Si el sistema presenta caídas frecuentes o interrupciones completas, la ciudadanía podría perder confianza en la plataforma y dejar de utilizarla.

Desde el punto de vista técnico, esta percepción ciudadana valida directamente el enfoque arquitectónico basado en microservicios planteado en el documento. Una arquitectura distribuida permite que algunos componentes continúen funcionando, aunque otros presenten errores, lo que mejora la tolerancia a fallos y evita que toda la plataforma quede inactiva.

La gráfica también respalda los requisitos no funcionales definidos en el proyecto relacionados con:

- Disponibilidad continua.
- Tolerancia a fallos.
- Procesamiento asíncrono.
- Escalabilidad.

Además, el resultado demuestra que los usuarios valoran más que una aplicación simplemente funcional; esperan una herramienta robusta, moderna y confiable. Esto refuerza la necesidad de implementar mecanismos como:

- Balanceo de carga.

- Gestión distribuida de eventos.
- Recuperación automática de servicios.
- Monitoreo constante.
- Persistencia de eventos.

En términos sociales, esta percepción también refleja que los ciudadanos consideran el problema ambiental como algo importante y esperan que las soluciones tecnológicas tengan un comportamiento serio y estable.